Khayla Oksyasun: 2510514018

4. $a = 1$, $b = 8$. $\theta_0 = 70^\circ$

Dik :

$z_1 = (a+2) + (b+1) . i$
$= (1+2) + (8+1)i$
$z_1 = 3+9i$

$z_2 = (b+1) - (a+2) . i$
$= (8+1) - (1+2) . i$
$z_2 = 9 - 3i$

a) • $z_1 = 3+9i$
$r_1 = \sqrt{3^2+9^2}$
$= \sqrt{90}$
$= 3\sqrt{10}$

$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{9}{3}\right)$
$\theta_1 = 1.2490$ rad
$= 71.5651^\circ$

bentuk kutub :
$z_1 = 3\sqrt{10}\,\text{cis}\,(1.2490)$

• $z_2 = 9-3i$
$r_1 = \sqrt{9^2+(3^2)}$
$= \sqrt{90}$
$= 3\sqrt{10}$

$\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{-3}{9}\right)$
$= -0.3218$ rad
$= -18.4349^\circ$

bentuk kutub:
$z_2 = 3\sqrt{10}\,\text{cis}\,(-0.3218)$

b. $z_1 + z_2 = (3+9) + (9-3)i$
$= 12+6i$

$z_1 . z_2 = (3+9i)(9-3i)$
$= 27 - 9i + 81i - 27i^2$
$= 27 + 72i + 27$
$= 54 + 72i$

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3+9i}{9-3i}$
$= \frac{(3+9i)(9+3i)}{9^2+3^2}$
$= \frac{90i}{90} = i$

$z_1 - z_2 = -6+12i$
$|z_1 - z_2| = \sqrt{36+144}$
$= \sqrt{180}$
$= 6\sqrt{5}$

c. de moivre $(z_1)^4$

• bentuk kutub
$z_1 = 3\sqrt{10}\,\text{cis}\,(1.2490)$
$(z_1)^4 = (3\sqrt{10})^4\,\text{cis}\,(4 . 1.2490)$
$= 3^4 . (\sqrt{10})^4\ (4.9960 \text{ rad})$
$= 81 . 100\ (4.9960)$
$(z_1)^4 = 8100\ \text{cis}\ (4.9960$

• bentuk aljabar
$(3+9i)^2 = -72 + 54i$
$= (-72)^2 + 2(-72)(54i) + (54i)^2$
$= 5184 - 7776 + 2916i^2$
$= 5184 - 7761 - 2916$
$= 2268 - 776i$

$(z_1)^4 = 2268 - 776i$

Hasil = 0

d) akar pangkat tinggi

diz :

$w : 8 \text{ cis } (\theta_0)$

$: 8 \text{ cis } (70^\circ) \xrightarrow{\text{konversi radian}} 70^\circ = \frac{70\pi}{180} = \frac{7\pi}{18}$

$z_k : \sqrt[3]{8} \text{ cis } \left(\frac{\theta_0 + 2\pi k}{3} \right) \quad . \; k : 0, 1, 2$

$: 2 \text{ cis } \left(\frac{\frac{7\pi}{18} + 2\pi k}{3} \right)$

- akar pertama $(k=0)$

$\theta : \frac{7\pi}{54}$

$: 0.4072 \text{ rad}$

$z_0 : 2 \text{ cis } (0.4072)$

$z_0 : 2(\cos 0.4072 + i \sin 0.4072)$

$: 1.836 + 0.782i$

- akar kedua $(k=1)$

$\theta : \frac{43\pi}{54}$

$: 2.5004 \text{ rad}$

$z_1 : 2 \text{ cis } (2.5004)$

$z_1 : 2 (\cos 2.5004 + i \sin 2.5004)$

$: -1.616 + 1.177i$

- akar ketiga $(k=2)$

$\theta : \frac{79\pi}{54}$

$: 4.4936 \text{ rad}$

$z_2 : 2 \text{ cis } (4.4936)$

$z_2 : 2 (\cos 4.4936 + i \sin 4.4936)$

$: -0.220 - 1.969i$

f) interpretasi bisnis

Argumen dari $\frac{z_1}{z_2}$ menunjukkan perbedaan fase antara penjualan produk unggulan dan produk pesaing. Jika sudutnya besar, berarti puncak penjualan kedua produk terjadi pada waktu yang berbeda, sehingga perusahaan dapat mengatur strategi promosi agar tidak saling bersaing secara langsung. sebaliknya, jika sudutnya kecil, maka kedua produk memiliki pola penjualan yang mirip dan berpotensi saling kanibal. Fourier Transform penting karena mampu mengubah data penjualan berbasis waktu menjadi komponen frekuensi, sehingga pola musiman, tren mingguan, dan siklus permintaan dapat dianalisis dengan lebih jelas dan akurat untuk pengambilan keputusan bisnis.